锁相环的杂散怎么解决

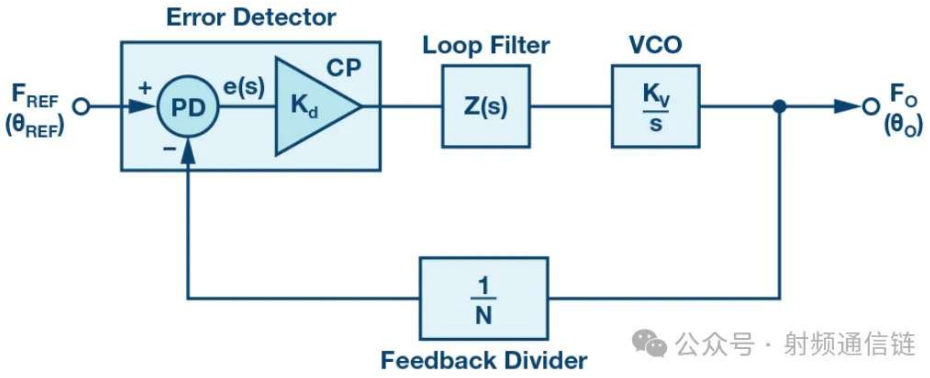
原创 皮诺曹 射频通信链 2026年10月5日 16:31 江苏

射频通信链
让射频学习不再困难，学射频，学通信，就看射频通信链。联系方式 jump-qq
477篇原创内容

公众号

锁相环杂散问题的核心解决思路——基于锁相环底层框架原理

解决锁相环（PLL）杂散问题，无需堆砌零散的调试技巧，核心在于吃透锁相环的底层框架与工作本质。所有杂散抑制方案，都是基于锁相环基础工作原理的延伸，只有理清系统架构、找准杂散根源，才能从根本上掌握杂散的解决逻辑，实现精准优化。



首先，我们需要明确锁相环的核心工作本质。锁相环的诞生，核心是为了解决压控振荡器（VCO）频率不稳定的问题。VCO依靠电压调控输出频率，结构简单、响应速度快，但自身存在天然缺陷，受工艺、温度、电压波动影响极大，输出频率精准度低、漂移严重，无法单独输出稳定、标准的射频频率。

而高精度晶振具备频率稳定、误差极小、抗干扰能力强的优势，是标准的精准频率参考源。

基于此，锁相环搭建了一套闭环校正框架，核心架构包含四大核心模块：

鉴频鉴相器（PFD）：检测参考信号与反馈信号的相位差，输出"上/下"脉冲

电荷泵（CP）：将相位误差转换为电流脉冲，I_cp持续时间和极性反映相位差大小

环路滤波器（LPF）：积分电流生成平滑的VCO调谐电压（关键参数：带宽、相位裕度）

压控振荡器（VCO）：电压-频率转换，核心指标为相位噪声和调谐灵敏度K_v

，搭配反馈分频链路形成闭环系统。其工作逻辑十分清晰：以高精度晶振的输出频率为基准标准，鉴相比较器实时对比晶振参考频率与VCO反馈回来的实际输出频率，检测两者之间的频率差与相位差，生成对应的误差信号；误差信号经过环路滤波器处理后，输出纯净的直流调

谐电压，修正VCO的输出频率，最终让漂移的VCO频率精准锁定在晶振参考频率的整数倍，实现高频、精准、稳定的频率输出。

从这套核心工作框架中，我们可以精准定位锁相环所有杂散的核心来源，完全对应系统的三大核心模块，所有杂散均源于此，无例外。

第一类杂散是**VCO本体杂散**。VCO作为频率输出终端，是杂散的主要产生源头之一。一方面，VCO自身器件非线性、谐振回路抖动会产生固有频率杂散；另一方面，VCO供电电压波动、外界电磁干扰、调谐端口的微小纹波，都会直接调制VCO输出频率，形成离散杂散。这类杂散是VCO频率不稳定性的直接衍生产物，也是锁相环输出杂散的基础来源。

第二类杂散是**参考源杂散**。晶振虽为精准参考源，但并非理想器件，自身存在微小抖动与谐波分量。同时，晶振输出的参考信号在传输、分频过程中，容易耦合数字电路串扰、走线干扰，产生参考边带杂散。这类杂散会跟随基准频率进入锁相环闭环系统，被逐级传递、调制，最终叠加在VCO的输出频谱中，形成固定频点的参考杂散。

第三类杂散是**鉴相比较器杂散**。鉴相器（搭配电荷泵）是闭环误差检测的核心，也是典型的非线性干扰源。工作过程中，鉴相器死区补偿脉冲、电荷泵充放电电流失配、电荷泄漏、开关毛刺等非理想特性，会产生周期性的误差电流纹波。这类异常电流信号并非正常的相位误差信号，属于人为引入的干扰杂散，会直接注入环路前端，成为锁相环杂散的重要诱因。

明确杂散来源后，锁相环杂散的**唯一核心解决思路**便清晰浮现，即利用**环路滤波器的低频滤波特性**实现杂散抑制，这也是适配锁相环闭环架构、从根源解决杂散的底层原理方案。

环路滤波器是锁相环架构中承上启下的核心模块，核心特性为**低频通过、高频抑制**，仅允许缓慢变化的直流误差信号通过，用于修正VCO的低频频率漂移，而所有高频交流干扰信号都会被有效滤除。结合锁相环闭环工作逻辑，无论是参考源引入的高频参考杂散、鉴相器产生的周期性电流纹波杂散，还是VCO调谐端口耦合的高频干扰杂散，本质都是叠加在正常误差信号上的高频交流扰动。

在系统工作中，我们只需合理设计环路滤波器参数与环路带宽，让上述三类核心杂散的频率分量落在环路带宽之外。此时，锁相环闭环系统不会跟踪这些高频杂散干扰，环路滤波器会直接衰减、滤除所有高频杂散分量，仅保留纯净的直流调谐电压输送至VCO。失去了高频扰动的调制作用，VCO输出的频率信号将摆脱杂散干扰，实现高纯度、低杂散的稳定输出。

从本质上来说，锁相环的工作闭环是一套**低频跟踪、高频滤波**的控制系统。其核心逻辑自洽且唯一：依靠精准晶振解决VCO频率整体不准的问题，依靠环路滤波器的低频特性，解决系统工作过程中产生的各类高频杂散问题。所有工程上的杂散优化，如调整环路带宽、升级高阶滤波器、优化参考链路、改善电荷泵匹配度等，本质都是围绕这一核心原理展开，都是为了更好地发挥环路滤波器的杂散抑制能力。

综上，掌握锁相环杂散解决问题的关键，不在于记忆繁多的调试技巧，而在于吃透架构、溯源本质。认清VCO、参考源、鉴相器三大杂散源头，牢牢抓住**环路滤波器低频抑制高频杂散**的唯一核心原理，就能应对绝大多数锁相环杂散问题，实现精准、高效的优化调试。